

Cercuri. Arce, coarde, secante, tangente (84)

1. Definitia cercului

Cercul este multimea punctelor din plan situate la o distanta constanta R fata de un punct fix O , numit centrul cercului.

R se numeste raza cercului.

2. Elemente ale cercului

Raza: segmentul dintre centru si un punct al cercului.

Diametrul: segment care trece prin centru si are capetele pe cerc ($D = 2R$).

Coarda: segment cu capetele pe cerc.

Arc: portiune din cerc delimitata de doua puncte.

3. Arce si unghiuri

Unghi la centru: are varful in centru si laturile raze.

Unghi inscris: are varful pe cerc si laturile coarde.

Proprietate: masura unghiului inscris este jumătate din masura unghiului la centru care subtinde acelasi arc.

Exemplu:

Daca unghiul la centru este 80° , unghiul inscris pe acelasi arc este 40° .

4. Coarde

Coarde egale sunt egal departate de centru.

Coarda cea mai lunga este diametrul.

Perpendiculara din centru pe o coarda o injumatatesteste.

5. Secante

O secanta este o dreapta care intersecteaza cercul in doua puncte.

Proprietate importanta (puterea punctului):

Pentru un punct exterior P , $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, unde A, B, C, D sunt punctele de intersectie.

6. Tangente

Tangenta la cerc este dreapta care atinge cercul intr-un singur punct.

Tangenta este perpendiculara pe raza in punctul de tangenta.

Proprietati ale tangentelor

- dintr-un punct exterior se pot duce doua tangente la cerc
- segmentele tangentelor din acelasi punct exterior sunt egale

7. Relatii intre secanta si tangenta

Daca dintr-un punct exterior P se duce o tangenta PT si o secanta PAB , atunci:

$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

8. Aria si lungimea cercului

Lungimea cercului: $L = 2\pi R$.

Aria cercului: $A = \pi R^2$.

Aria sectorului: $A = (\alpha/360) \cdot \pi R^2$, unde α este masura arcului.

9. Probleme tipice de BAC

- determinarea masurii unghiurilor inscrise
- relatii cu coarde si diametre
- probleme cu secante si tangente
- calcule de arii si lungimi

10. Problema rezolvata

Intr-un cerc cu $R=5$ cm, determinati lungimea cercului si aria.

$$L = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ cm}$$

$$A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2.$$

11. Greseli frecvente

- confundarea cercului cu discul
- folosirea gresita a proprietatii unghiului inscris
- presupunerea ca orice dreapta care atinge cercul e tangenta (trebuie perpendicularitate)
- erori la aplicarea formulelor cu π

12. Checklist de BAC

- stii elementele cercului
- stii relatia unghi inscris – unghi la centru
- stii proprietatile coardelor
- stii secante si tangente
- stii formulele de arie si lungime